

A110 – Die Leptonmassen: Yukawa-Leiter, Koide und Zirkulant

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht: die Leptonmassen aus einem Parameter	1
.2	Die Yukawa-Leiter	1
.3	Woher die Vorfaktoren kommen: Resonanzen am Torus	1
.4	Die drei Massenverhältnisse aus xi	2
.5	Koide als Konsequenz – der unabhängige Weg	3
.6	Drei Wege zu 2/3	3
.7	Der Zirkulant: die Verschärfung auf die tau-Masse	3
.8	Die xi-Kaskade: warum die Massen am genauesten sind	4
.9	Prüfskript	4
.10	Zeichenerklärung	5
.11	Was offen bleibt	5
.12	Ersetzt	6
.13	Verwendung von KI-Werkzeugen	6

.1 Worum es geht: die Leptonmassen aus einem Parameter

[K] Der Leptonsektor ist der Ort, an dem die Theorie am meisten leistet und am schärfsten prüfbar ist. Aus dem einen Parameter $\xi = 4/30000$ und einer rationalen Zuordnung pro Lepton folgen die drei geladenen Leptonmassen, ihre Verhältnisse, die Koide-Relation $Q = 2/3$ und – als schärfster Punkt – eine Vorhersage der τ -Masse. Dieses Dokument führt beides: die *Leiter*, die die Massen erzeugt, und den *Zirkulant*, der die Koide-Struktur verschärft.

.2 Die Yukawa-Leiter

[K] Die Grundformel der Massen ist

$$m_i = r_i \xi^{p_i} v, \quad v = 246,22 \text{ GeV (Higgs-VEV)},$$

mit rationalen Vorfaktoren r_i und rationalen Exponenten p_i pro Lepton:

Lepton	r_i	p_i	m_i (berechnet)
Elektron	4/3	3/2	0,505 MeV
Myon	16/5	1	105,1 MeV
Tau	25/9	2/3	1785 MeV

[K] Die Exponenten bilden eine Leiter mit festen Stufen:

$$p_e - p_\mu = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}, \quad p_\mu - p_\tau = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Diese Stufen $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ sind der Kern: sie erzeugen die $\sqrt{m}$ -Struktur, auf der die Koide-Formel beruht, und sie sind es, die im Folgenden immer wieder auftauchen.

.3 Woher die Vorfaktoren kommen: Resonanzen am Torus

[K] Die Vorfaktoren r_i sind nicht frei gewählt. Jedes Lepton entspricht einem stehenden Feldmodus auf dem Torus, gekennzeichnet durch zwei ganzzahlige Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) – die Zahl der Umläufe entlang der beiden Zyklen. Das ist die Resonanzbedingung: erlaubt sind die Moden mit ganzzahliger Wicklung, wie bei jeder stehenden Welle auf einem Ring.

[K] Aus den Wicklungszahlen folgt der Vorfaktor unmittelbar:

$$r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i}}.$$

Für die drei Leptonen:

Lepton	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_{\phi,i}^2/n_{\theta,i}$
Elektron	3	2	4/3
Myon	5	4	16/5
Tau	9	5	25/9

[K] Damit ist die „Struktur in den Zählern“, die man den r_i ansieht, erklärt: die Zähler 4, 16, 25 sind die Quadrate $n_\phi^2 = 2^2, 4^2, 5^2$, die Nenner 3, 5, 9 sind die n_θ . Die r_i sind einfache Verhältnisse zweier Resonanzquantenzahlen, keine angepassten Zahlen. Die Massen des Sektors folgen damit aus ξ , den Exponenten der Leiter und einem Paar ganzer Wicklungszahlen pro Lepton.

[K] Dieselben r_i tragen eine zweite, gleichwertige Deutung: sie sind die konsonanten Intervalle der reinen Stimmung. In der reinen (5-Limit-)Stimmung sind konsonante Intervalle Verhältnisse kleiner ganzer Zahlen mit den Primfaktoren 2, 3, 5 – und genau das sind die r_i :

Lepton	r_i	Primfaktoren	reines Intervall
Elektron	4/3	$2^2/3$	reine Quarte (498 ct)
Myon	16/5	$2^4/5$	kl. Sexte + Oktave (814 ct)
Tau	25/9	$5^2/3^2$	Quadrat der großen Sexte

[K] Das ist keine Analogie, sondern derselbe Sachverhalt von zwei Seiten: ein stehender Modus auf einem Torus-Zyklus *ist* eine harmonische Resonanz, wie die Obertöne einer schwingenden Saite. Die Wicklungszahlen sind die Ordnungszahlen dieser Resonanzen; die $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ sind die zugehörigen Intervallverhältnisse.

[K] Die drei geladenen Leptonen sind die *einfachsten* dieser Resonanzen – die niedrigen 5-Limit-Konsonanzen. Die Reihe hört dort nicht auf: höhere Moden sind die übrigen Fermionen. Die Quarks sind weitere Obertöne desselben Torus: das Top ist der einzige Oberton oberhalb des Higgs-Grundtons, das Bottom mit $r = 3/2$ – der reinen Quinte – der harmonisch einfachste Quark. Es gibt also keinen Abbruch bei drei Moden; es gibt eine aufsteigende Resonanzleiter, und die Leptonen sind ihr unterster Teil.

[K] Die *Reihenfolge* ist damit zwangsläufig, nicht gewählt: die Resonanzen sind nach Ordnung geordnet, aufsteigende Wicklungszahl bedeutet aufsteigende Masse. In einer Theorie, in der Teilchen Resonanzen sind, ist „leichteste Resonanz = Elektron, nächste = Myon, dann Tau“ keine zusätzliche Regel, sondern die Resonanzstruktur selbst.

[K] Der Tau-Vorfaktor $r_\tau = 25/9 = (5/3)^2$ ist das Quadrat der großen Sexte. Eine frühere Iterationsstufe trug hier $r_\tau = 8/3$ (und damit $m_\tau \approx 1712$ MeV, $-3,6\%$); der korrekte Wert 25/9 liefert $m_\tau \approx 1785$ MeV und ist korpusweit festgehalten.

.4 Die drei Massenverhältnisse aus ξ

[K] Weil die Massen Produkte $r_i \xi^{p_i} v$ sind, kürzt sich das absolute v in jedem Verhältnis heraus, und es bleibt reine ξ -Geometrie:

$$\begin{aligned}\frac{m_e}{m_\mu} &= \frac{r_e}{r_\mu} \xi^{p_e - p_\mu} = \frac{4/3}{16/5} \xi^{1/2} = \frac{5}{12} \xi^{1/2} = 0,004811, \\ \frac{m_\mu}{m_\tau} &= \frac{r_\mu}{r_\tau} \xi^{p_\mu - p_\tau} = \frac{16/5}{25/9} \xi^{1/3} = \frac{144}{125} \xi^{1/3} = 0,05885, \\ \frac{m_e}{m_\tau} &= \frac{r_e}{r_\tau} \xi^{p_e - p_\tau} = \frac{12}{25} \xi^{5/6} = 0,000283.\end{aligned}$$

[K] Gegen die Messung (PDG):

Verhältnis	aus ξ	PDG	Abw.
m_e/m_μ	0,004811	0,004836	0,51 %
m_μ/m_τ	0,05885	0,05946	1,02 %
m_e/m_τ	0,000283	0,0002876	1,6 %

Alle drei auf rund ein Prozent, aus einem einzigen Parameter und rationalen Zahlen.

.5 Koide als Konsequenz – der unabhängige Weg

[K] Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2}$$

ist keine unabhängige empirische Symmetrie, sondern folgt aus der Leiter. Setzt man die drei berechneten Massen ein – *ohne* Koide irgendwo zu benutzen –, ergibt sich

$$Q_{\text{Leiter}} = 0,66774,$$

das sind 0,16 % neben $2/3$. Die geometrische Leiter sagt die Koide-Größe also von sich aus voraus. Dass der Experimentalwert dann exakt $2/3$ trifft, ist eine *unabhängige* Bestätigung der Exponentenstruktur, nicht ihre Voraussetzung.

[B] Der Grund, warum Q so genau herauskommt, ist die Verhältnis-Invarianz: da nur Exponenten-Differenzen eingehen und v sich kürzt, hängt Q allein an $\xi^{p_i - p_j}$ und ist frei von jeder absoluten Skala. Das ist die reinste Form, in der ξ erscheint.

.6 Drei Wege zu $2/3$

[B] Bei genau $D = 3$ (der topologischen Dimension des T^4 -Sektors) treffen sich drei verschiedene Strukturen im selben Wert $2/3$:

$$1 - \frac{1}{D} = \frac{2}{3}, \quad \frac{2}{D} = \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{D} \right) = \frac{2}{3}.$$

Der erste ist der Komplement-Schritt, der zweite die Koide-Gleichgewichtsbedingung zwischen demokratischem und orthogonalem Projektionsanteil ($A = B$), der dritte das Leiterverhältnis. Eine formale Deformation $D = 3 + \varepsilon$ trennt die drei wieder – sie fallen nur bei ganzzahligem $D = 3$ zusammen. Das bindet $2/3$ an die *ganzzahlige* topologische Dimension, nicht an die fraktale $D_f = 3 - \xi$.

.7 Der Zirkulant: die Verschärfung auf die tau-Masse

[K] Neben der Leiter gibt es eine zweite, komplementäre Beschreibung: die drei $\sqrt{m_i}$ als diskrete Fourier-Transformierte eines Z_3 -Zirkulanten. In dieser Darstellung erscheinen zwei Strukturgrößen, eine Amplitude und ein Phasenwinkel θ , und der Korpus findet

$$\theta = \frac{2}{9}.$$

[K] Zwei Bedingungen legen dann m_τ fest: die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ und die Phasenbedingung $\theta = 2/9$. Beide sind formal verschieden, fallen aber bei der gemessenen Genauigkeit praktisch zusammen (Abstand $< 0,05 \sigma$). Aus ihnen folgt die scharfe Vorhersage

$$m_\tau^{\text{pred}} = 1776,968 \text{ MeV}.$$

[K] Hier ist die Buchführung des Sektors entscheidend. Die Leptonmassen sind *keine* Eingabe der Theorie: die Strukturzahlen ($\sqrt{2}$ aus $Q = 2/3$, $2/9$ als Adresse) stehen theorie-seitig. Zur Verankerung in den gemessenen Polmassen dient genau *ein* deklarierter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e . Es fixiert den operativen Winkel $\theta_{\text{ref}} = 0,2222220471$ und wird damit als Prüfgröße verbraucht.

[K] Der Gewinn dieser einen Ankerwahl ist die scharfe Vorhersage:

$$m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001 \text{ MeV},$$

eingabefehlerfrei, $+0,91 \sigma$ gegen PDG $1776,86 \pm 0,12$ (Belle-II-Weltmittel entscheidet). Das ist die eigentliche Vorhersage der Serie (A210, A220): ein Zahlenwert, der *vor* der Messung feststeht – kein Buchhaltungswert und keine Skalenwahl wie bei α oder G , sondern eine echte messbare Größe, weil die Verhältnisstruktur die dritte Masse aus den beiden leichten erzwingt.

[B] Q -Weg und θ -Weg sind *zwei* formal verschiedene Bedingungen, nicht eine. Bei der heutigen Messgenauigkeit fallen sie zusammen (Abstand $< 0,05 \sigma$), liefern also dasselbe m_τ ; getrennt werden sie erst durch eine Messung, die m_τ schärfer als diese Grenze bestimmt.

.8 Die xi-Kaskade: warum die Massen am genauesten sind

[B] Der Leptonsektor steht am reinen Ende einer Hierarchie, die die ganze Theorie ordnet:

$$\xi \xrightarrow{\text{Verhältnisse}} Q = \frac{2}{3} \xrightarrow{\text{Skala}} \alpha \xrightarrow{\text{SI-Metrik}} G.$$

Jede Stufe fügt eine Komplexitätsschicht hinzu, und die Genauigkeit fällt entsprechend:

Größe	braucht	Genauigkeit
Q (Koide)	nur Verhältnisse	0,0003 %
α	+ Energieskala E_0	0,006 %
G	+ Planck-Länge	0,5 %

[K] Das erklärt die Genauigkeitsklassen aus A220 aus *einem* Prinzip: je näher eine Größe an reinen Verhältnissen ist, desto genauer folgt sie aus ξ ; je mehr absolute Skala sie braucht, desto mehr Buchhaltung tritt hinzu. Die Leptonmassen sind die reinste Form und darum die genaueste und die einzige echte Vorhersage. α und G sind dieselbe ξ -Geometrie, nur in zunehmend eingekleideter Form (A130, A145).

.9 Prüfskript

- Die Yukawa-Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ mit den drei Massenverhältnissen aus ξ (Bereichskontrolle gegen PDG); die Leiter-Vorhersage $Q_{\text{Leiter}} = 0,6677$ ohne Koide-Eingabe; die Zwei-Wege-Verschärfung auf m_τ (Vorhersage, $0,90\sigma$); und die ξ -Kaskade mit fallender Genauigkeit: `python/A_Serie_Skripte/a110_zirkulant.py`

.10 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
C	3×3 -Zirkulant-Matrix; über DFT diagonalisierbar
$r = \sqrt{2}$	Eigenwert-Verhältnis; Bedingung für $Q = 2/3$
$Q = (\sum m_i)/(\sum \sqrt{m_i})^2$	Koide-Operator; Messwert $Q \approx 2/3$
$\omega = e^{2\pi i/3}$	Primitive dritte Einheitswurzel

.11 Was offen bleibt

Erstens: die Modenordnung ist kein offener Punkt. Die drei geladenen Leptonen sind die einfachsten Torus-Resonanzen, und ihre Reihenfolge folgt zwingend aus der aufsteigenden Ordnung der Resonanzen (oben). Höhere Moden sind die übrigen Fermionen; nichts bricht bei drei ab. Was gesetzt ist – und ausschließlich das –, ist die *Zähligkeit* drei über die Ordnung Z_3 (A020). Z_3 ist eine Setzung, keine Ableitung, und eine Setzung braucht keine ausgeschriebene Herleitung, um vollwertig zu sein: jede Theorie tritt an einer Stelle in ihren eigenen Rahmen ein. Z_3 ist motiviert durch die Sparsamkeit der dreipunktigen Konfiguration im zweidimensionalen Querschnitt und durch den Einklang mit der Generationenzahl – doch diese Gründe machen die Setzung nicht zur Ableitung, und ihr Fehlen wäre kein Mangel. Zu vermeiden ist allein die Umkehrung der Richtung: die drei Generationen als *Folge* von Z_3 zu lesen. Tatsächlich motiviert die beobachtete Dreizahl die Wahl Z_3 , nicht umgekehrt.

Zweitens ist die Prozentstreuung der Leiter kein offener Punkt, sondern der Grund für die Referenzpunkt-Buchung. Die Leiter ist eine Aussage auf Prozentniveau; ein aus ihr zurückgerechnetes ξ streut entsprechend. Genau deshalb verankert der Sektor die Skala nicht in der Leiter, sondern in *einem* Referenzpunkt m_μ/m_e . Der Zirkulant mit dem Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ verfehlt m_μ/m_e auf Polmassen-Ebene um $1,0 \cdot 10^{-5}$ – was auf dieser Ebene ausschließt, das Paar als *exakt* zu lesen; als rationale Adresse auf sieben Stellen bleibt es gültig. Die Buchung ist also geklärt, nicht offen.

Drittens ist $\theta = 2/9$ präzise lokalisiert, nicht unbegründet. $2/9$ ist die rationale Adresse des Referenzwinkels θ_{ref} auf sieben Stellen ($|\theta_{\text{ref}} - 2/9| = 1,75 \cdot 10^{-7}$). Er lebt im angularen Phasensektor und entspricht der Phasenlage $\chi = \pi/2$; der radiale Massen-Sektor bleibt davon starr. Was als Kandidat – nicht als erreichtes Resultat – gilt, ist allein die *dynamische Selektion*: ob ein schief-adjungierter Generator außerhalb der statischen Geometrie die Phase auf $\chi = \pi/2$ einrastet. FFGFTs eigene reelle Rekursion trägt keinen solchen Generator; ob eine äußere Dynamik ihn liefert, ist der einzig offene Rest – der Ort und die Adresse von $2/9$ stehen fest.

Viertens ist die Abhängigkeit von m_τ die Falsifizierbarkeit, kein Mangel. Nach der Referenzpunkt-Buchung ist m_μ/m_e der verbrauchte Anker und $m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001$ die eine scharfe Prüfgröße. Dass der Sektor an ihr steht oder fällt, ist gewollt: eine Messung, die m_τ deutlich von 1776,97 entfernt, widerlegt die Exponentenstruktur (A210). Das ist der Sinn einer Vorhersage, nicht ihre Schwäche.

.12 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 116 (Koide aus ξ , Yukawa-Leiter, ξ -Kaskade), Dok. 258 (drei Wege zu $2/3$, $D = 3 + \varepsilon$), Dok. 259 (Kreuzterme), Dok. 060 (musikalische Resonanzdeutung der Vorfaktoren), Dok. 189 (Torus-Ableitung der Wicklungszahlen), Dok. 190 (Register K2 zu r_τ , R56 zu Z_3), Dok. 282 (Zirkulant, HLV-Brücke), Dok. 291 (dynamischer Ort von $\theta = 2/9$, $\chi = \pi/2$), Dok. 292 (empirischer Leptonen-Check). Eingearbeitet: P40 (Verhältnisse/Brückenkonstanten), P42 (ein Referenzpunkt m_μ/m_e).

.13 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.